Nama	M. Miftahul Rizky Amirullah
NIM	I43251006
Golongan	B

1. Kenapa dua perangkat tidak boleh punya IP Address yang sama?

- Jika dua perangkat memiliki alamat IP yang sama, sistem jaringan akan kebingungan (terjadi *IP Conflict*). Hal ini ibarat dua rumah berbeda yang memiliki nomor dan alamat yang persis sama, sehingga kurir akan salah mengantarkan paket data atau bahkan data tersebut tidak sampai sama sekali.

2. Beda Static Routing dan Dynamic Routing

- **Static Routing (*Hafalan Jalan*):** Rute pengiriman ditentukan secara manual sejak awal oleh admin. Sederhana dan cocok untuk jaringan kecil, tetapi tidak bisa menyesuaikan rute secara otomatis jika terjadi hambatan atau jalur putus.
- **Dynamic Routing (*Pakai GPS*):** Rute pengiriman ditentukan secara otomatis oleh sistem dengan memantau kondisi jaringan secara *real-time*. Jika terjadi kemacetan atau gangguan pada satu jalur, sistem akan otomatis mengalihkan data ke jalur lain yang lebih lancar.

3. Kenapa data perlu "berestafet" lewat beberapa router dan tidak langsung dikirim ke tujuan?

- Jaringan internet sangat luas dan terdiri dari banyak wilayah/jaringan terpisah. Tidak mungkin ada satu kabel atau jalur langsung yang menghubungkan setiap perangkat di dunia secara presisi. Oleh karena itu, data dikirim secara *hop-by-hop* (berestafet) antar-router yang berfungsi sebagai "kantor cabang". Setiap router cukup mengarahkan paket ke router terdekat berikutnya yang paham arah menuju lokasi tujuan.

4. Kapan data perlu "dipecah" (fragmentasi) dulu sebelum dikirim? Beri contoh sederhana.

- Data perlu dipecah ketika ukurannya melebihi kapasitas maksimum pengiriman (*Maximum Transmission Unit* atau MTU) pada jalur jaringan yang akan dilalui.
- **Contoh sederhana:** Ketika kita mengirim file foto atau video berukuran besar melalui aplikasi *chatting*, sistem akan membagi file tersebut menjadi paket-paket kecil agar bisa melewati jalur jaringan tanpa membuat koneksi tersumbat. Setelah semua paket kecil sampai di perangkat penerima, paket-paket tersebut disatukan kembali menjadi file foto/video yang utuh.

5. Apa yang akan terjadi pada bisnis digital jika Network Layer-nya bermasalah?

- **Akses Layanan Terganggu / *Down*:** Pelanggan tidak bisa mengakses situs web, aplikasi belanja, atau melakukan transaksi online.
- **Proses Transaksi Lambat:** Pengiriman data pesanan atau pembayaran terhambat (*lag*), yang dapat menyebabkan kegagalan transaksi.
- **Penurunan Kepercayaan Pelanggan & Kerugian Finansial:** Pengalaman pengguna yang buruk (*user experience*) membuat pelanggan berpindah ke kompetitor, sehingga bisnis kehilangan potensi pendapatan.